

Mapeamento Completo de Funções & Auditoria de Código

Análise Técnica Executiva • Aplicação Gestão Financeira Familiar

AUTOR / PERFIL

Senior Data & Software Architect

TOTAL DE FUNÇÕES

336 Funções Mapeadas

DUPLICAÇÕES CRÍTICAS

71 Alertas de Duplicação

DATA DE EMISSÃO

22 de Agosto de 2026

1. Resumo Executivo & Arquitetura Geral

Visão de Arquitetura: O aplicativo adota uma arquitetura em camadas bem delimitada baseada em **Electron + Express RPC + SQLite (better-sqlite3 em modo WAL)**.

A comunicação entre o Frontend (Renderer) e o Banco de Dados ocorre via IPC seguro (Preload Context Bridge) que repassa as requisições a uma rota centralizada de RPC no Express (Server Core), onde são aplicadas as regras de posse de dados da família antes de executar as queries atômicas no SQLite.

```
+-----+
|                                CAMADA RENDERER (FRONTEND)                                |
|  index.html / app.js / landing.js -> UI, Gerenciamento de Estado, Modais e DOM  |
+-----+
|                                | (window.api via Preload Bridge)                                |
|                                v                                |
+-----+
|                                CAMADA PRELOAD (CONTEXT BRIDGE IPC)                                |
|  src/preload.js -> Ponte segura isolada de contexto (ipcRenderer.invoke)  |
+-----+
|                                | (Canal IPC 'rpc')                                |
|                                v                                |
+-----+
|                                CAMADA EXPRESS SERVER & RPC ROUTER                                |
|  src/server/core.js -> Express, Ownership Checks (Matriz de Permissão), Logging  |
+-----+
|                                | (Chamada Direta aos Métodos da Classe)                                |
|                                v                                |
+-----+
|                                CAMADA DATABASE ENGINE & REGRAS DE NEGÓCIO                                |
|  src/database/db.js / session-repo.js / crypto-utils.js -> SQLite WAL Engine  |
+-----+
```

⚠️ 2. Auditoria de Funções Duplicadas e Poluição de Código

🔥 ALERTA CRÍTICO: Métodos de Validação Duplicados em Repetição Tríple (src/database/db.js)

Identificamos que diversos métodos cruciais de checagem de permissão familiar no banco de dados foram declarados **2 a 3 vezes em linhas diferentes do arquivo db.js**. Isso gera poluição de código, risco de dessincronização em refatorações futuras e desperdício de memória.

NOME DA FUNÇÃO / MÉTODO	LOCAIS ENCONTRADOS (ARQUIVO E LINHAS)	DIAGNÓSTICO & RECOMENDAÇÃO DE REFATORAÇÃO
checkTransactionFamily	- db.js:1281 - db.js:3284 - db.js:3389	Duplicado 3 vezes! Remover as declarações redundantes das linhas 3284 e 3389 mantendo apenas a declaração original da linha 1281.
checkAccountFamily	- db.js:1291 - db.js:3279 - db.js:3380	Duplicado 3 vezes! Eliminar blocos redundantes ao final do arquivo.
checkCategoryFamily	- db.js:1301 - db.js:3289 - db.js:3398	Duplicado 3 vezes! Consolidar na classe AppDatabase.
checkRecurringFamily	- db.js:1311 - db.js:3302 - db.js:3416	Duplicado 3 vezes! Remover réplicas do fim do arquivo.
checkGoalFamily	- db.js:1321 - db.js:3297 - db.js:3407	Duplicado 3 vezes! Consolidar na declaração principal.
getUserById	- db.js:3271 - db.js:3372	Duplicado 2 vezes! Sobrescrita de método no mesmo arquivo.
loadTab	- app.js:1521 - app.js:3926	Redefinição de Função Global no Frontend! loadTab é declarada na L1521 e novamente na L3926, onde a segunda sobrescreve silenciosamente a primeira. Recomenda-se unificar a lógica.

📁 3. Inventário Detalhado de Funções por Componente

Abaixo é apresentada a discriminação de cada função presente no codebase, com link direto de localização, assinatura de parâmetros e papel na arquitetura.

📄 **src/main.js** (Camada de Inicialização e Processo Principal (Electron Main))

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
<code>createWindow</code> Linha 11	Função Global	nenhum	Cria a janela principal do Electron (BrowserWindow) com configurações de segurança (preload, contextIsolation).

 **src/server/core.js** (Camada de Roteamento RPC e Autorização (Express & Ownership))

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
<code>recordLoginAttempt</code> Linha 13	Função Global	username, success	Registra tentativas incorretas de login em memória para mitigar ataques de força bruta com bloqueio temporário.
<code>checkLoginLock</code> Linha 28	Função Global	username	Verifica se a conta de determinado usuário está bloqueada devido a exceder limite de erros de senha.
<code>isSameFamilyUser</code> Linha 37	Função Global	db, userId, session	Auxiliar de autorização que valida se um usuário-alvo pertence à mesma família da sessão ativa.
<code>createOwnershipChecks</code> Linha 66	Função Global	db	Constrói a matriz de regras de posse e permissão (ownership checks) por canal RPC para controle de acesso.
<code>auth:updateUser</code> Linha 68	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>auth:deleteUser</code> Linha 75	Handler RPC / Auth Check	session, id	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>auth:deleteSelf</code> Linha 81	Handler RPC / Auth Check	session, id	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>auth:updatePositions</code> Linha 82	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>settings:get</code> Linha 90	Handler RPC / Auth Check	session, userId	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>settings:set</code> Linha 91	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>accounts:getAll</code> Linha 92	Handler RPC / Auth Check	session, userId	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>accounts:create</code> Linha 93	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
accounts:update Linha 94	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
accounts:delete Linha 95	Handler RPC / Auth Check	session, id	Função de suporte e processamento interno da camada.
accounts:transfer Linha 96	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
categories:getAll Linha 97	Handler RPC / Auth Check	session, userId	Função de suporte e processamento interno da camada.
categories:create Linha 98	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
categories:update Linha 99	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
categories:delete Linha 100	Handler RPC / Auth Check	session, id	Função de suporte e processamento interno da camada.
recurring:getAll Linha 101	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
recurring:create Linha 102	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
recurring:update Linha 103	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
recurring:delete Linha 104	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
recurring:togglePriority Linha 105	Handler RPC / Auth Check	session, id	Função de suporte e processamento interno da camada.
recurring:getMonthly Linha 106	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
recurring:postponeInstallment Linha 107	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
recurring:updatePositions Linha 108	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
transactions:getAll Linha 109	Handler RPC / Auth Check	session, f	Função de suporte e processamento interno da camada.
transactions:create Linha 110	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
transactions:update Linha 111	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
transactions:delete Linha 112	Handler RPC / Auth Check	session, id	Função de suporte e processamento interno da camada.
transactions:togglePaid Linha 113	Handler RPC / Auth Check	session, id	Função de suporte e processamento interno da camada.
transactions:togglePaidWithDate Linha 114	Handler RPC / Auth Check	session, id, date	Função de suporte e processamento interno da camada.
transactions:updatePositions Linha 115	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
invoices:getMonthly Linha 116	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
invoices:pay Linha 117	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
invoices:renegotiate Linha 118	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
invoices:reopen Linha 119	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
invoices:recalculate Linha 120	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
budgets:getAll Linha 121	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
budgets:set Linha 122	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
goals:getAll Linha 123	Handler RPC / Auth Check	session, userId	Função de suporte e processamento interno da camada.
goals:create Linha 124	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
goals:update Linha 125	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.
goals:delete Linha 126	Handler RPC / Auth Check	session, id	Função de suporte e processamento interno da camada.
goals:addDeposit Linha 127	Handler RPC / Auth Check	session, d	Função de suporte e processamento interno da camada.

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
<code>dashboard: getSummary</code> Linha 128	Handler RPC / Auth Check	<code>session, d</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>dashboard: getGeneralSummary</code> Linha 129	Handler RPC / Auth Check	<code>session, d</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>dashboard: getMonthlyChart</code> Linha 130	Handler RPC / Auth Check	<code>session, d</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>dashboard: getCategoryChart</code> Linha 131	Handler RPC / Auth Check	<code>session, d</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>reports: getCashflow</code> Linha 132	Handler RPC / Auth Check	<code>session, d</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>reports: getPatrimony</code> Linha 133	Handler RPC / Auth Check	<code>session, d</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>permissions: get</code> Linha 134	Handler RPC / Auth Check	<code>session, userId</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>permissions: update</code> Linha 135	Handler RPC / Auth Check	<code>session, d</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>families: getAll</code> Linha 139	Handler RPC / Auth Check	<code>session</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>families: create</code> Linha 140	Handler RPC / Auth Check	<code>session</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>families: update</code> Linha 141	Handler RPC / Auth Check	<code>session</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>families: delete</code> Linha 142	Handler RPC / Auth Check	<code>session</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>server: getLogs</code> Linha 143	Handler RPC / Auth Check	<code>session</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>logs: getByFamily</code> Linha 144	Handler RPC / Auth Check	<code>session, id</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>backup: exportExcel</code> Linha 145	Handler RPC / Auth Check	<code>session, d</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>backup: exportJson</code> Linha 146	Handler RPC / Auth Check	<code>session, d</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>backup: exportCsv</code> Linha 147	Handler RPC / Auth Check	<code>session, d</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
backup:export Linha 148	Handler RPC / Auth Check	session	Função de suporte e processamento interno da camada.
backup:restore Linha 149	Handler RPC / Auth Check	session	Função de suporte e processamento interno da camada.
auth:exportMyData Linha 150	Handler RPC / Auth Check	session, userId	Função de suporte e processamento interno da camada.
auth:getUsers Linha 151	Handler RPC / Auth Check	session	Função de suporte e processamento interno da camada.
buildHandlers Linha 155	Função Global	db	Mapeia e instancia os handlers de execução das rotas RPC para delegate de chamadas ao banco de dados.
auth:login Linha 157	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
auth:register Linha 158	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
auth:getUsers Linha 159	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
auth:updateUser Linha 160	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
auth:deleteUser Linha 161	Handler RPC / Auth Check	id	Função de suporte e processamento interno da camada.
auth:deleteSelf Linha 162	Handler RPC / Auth Check	userId	Função de suporte e processamento interno da camada.
auth:updatePositions Linha 163	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
auth:getRecoveryQuestion Linha 164	Handler RPC / Auth Check	username	Função de suporte e processamento interno da camada.
auth:resetPasswordWithAnswer Linha 165	Handler RPC / Auth Check	{ username, answer, newPassword }	Função de suporte e processamento interno da camada.
settings:get Linha 166	Handler RPC / Auth Check	userId	Função de suporte e processamento interno da camada.
settings:set Linha 167	Handler RPC / Auth Check	{ userId, key, value }	Função de suporte e processamento interno da camada.

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
accounts:getAll Linha 168	Handler RPC / Auth Check	userId	Função de suporte e processamento interno da camada.
accounts:create Linha 169	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
accounts:update Linha 170	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
accounts:delete Linha 171	Handler RPC / Auth Check	id	Função de suporte e processamento interno da camada.
accounts:transfer Linha 172	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
categories:getAll Linha 173	Handler RPC / Auth Check	userId	Função de suporte e processamento interno da camada.
categories:create Linha 174	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
categories:update Linha 175	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
categories:delete Linha 176	Handler RPC / Auth Check	id	Função de suporte e processamento interno da camada.
recurring:getAll Linha 177	Handler RPC / Auth Check	{ userId, type, month, year }	Função de suporte e processamento interno da camada.
recurring:create Linha 178	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
recurring:update Linha 179	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
recurring:delete Linha 180	Handler RPC / Auth Check	{ id, fromDate }	Função de suporte e processamento interno da camada.
recurring:togglePriority Linha 181	Handler RPC / Auth Check	id	Função de suporte e processamento interno da camada.
recurring:getMonthly Linha 182	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
recurring:postponeInstallment Linha 183	Handler RPC / Auth Check	{ txId, itemId }	Função de suporte e processamento interno da camada.
recurring:updatePositions Linha 184	Handler RPC / Auth Check	{ userId, positions }	Função de suporte e processamento interno da camada.

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
<code>transactions:getAll</code> Linha 185	Handler RPC / Auth Check	f	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>transactions:create</code> Linha 186	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>transactions:update</code> Linha 187	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>transactions:delete</code> Linha 188	Handler RPC / Auth Check	id	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>transactions:togglePaid</code> Linha 189	Handler RPC / Auth Check	id	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>transactions:togglePaidWithDate</code> Linha 190	Handler RPC / Auth Check	id, date, options	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>transactions:updatePositions</code> Linha 191	Handler RPC / Auth Check	{ userId, positions }	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>invoices:getMonthly</code> Linha 192	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>invoices:pay</code> Linha 193	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>invoices:renegotiate</code> Linha 194	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>invoices:reopen</code> Linha 195	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>invoices:recalculate</code> Linha 196	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>budgets:getAll</code> Linha 197	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>budgets:set</code> Linha 198	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>goals:getAll</code> Linha 199	Handler RPC / Auth Check	userId	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>goals:create</code> Linha 200	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>goals:update</code> Linha 201	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
goals:delete Linha 202	Handler RPC / Auth Check	id	Função de suporte e processamento interno da camada.
goals:addDeposit Linha 203	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
dashboard:getSummary Linha 204	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
dashboard:getGeneralSummary Linha 205	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
dashboard:getMonthlyChart Linha 206	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
dashboard:getCategoryChart Linha 207	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
reports:getCashflow Linha 208	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
reports:getPatrimony Linha 209	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
permissions:get Linha 210	Handler RPC / Auth Check	userId	Função de suporte e processamento interno da camada.
permissions:update Linha 211	Handler RPC / Auth Check	data	Função de suporte e processamento interno da camada.
families:getAll Linha 212	Handler RPC / Auth Check	nenhum	Função de suporte e processamento interno da camada.
families:create Linha 213	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
families:update Linha 214	Handler RPC / Auth Check	d	Função de suporte e processamento interno da camada.
families:delete Linha 215	Handler RPC / Auth Check	id	Função de suporte e processamento interno da camada.
families:checkName Linha 216	Handler RPC / Auth Check	name	Função de suporte e processamento interno da camada.
server:getLogs Linha 217	Handler RPC / Auth Check	nenhum	Função de suporte e processamento interno da camada.
logs:getByFamily Linha 218	Handler RPC / Auth Check	id	Função de suporte e processamento interno da camada.

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
<code>auth:exportMyData</code> Linha 219	Handler RPC / Auth Check	<code>userId</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>backup:exportExcel</code> Linha 220	Handler RPC / Auth Check [async]	<code>{ userId, month, year, type }</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>backup:export</code> Linha 372	Handler RPC / Auth Check [async]	<code>nenhum</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>backup:restore</code> Linha 389	Handler RPC / Auth Check [async]	<code>{ fileData }</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>backup:exportJson</code> Linha 430	Handler RPC / Auth Check [async]	<code>{ userId }</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>createExpressApp</code> Linha 451	Função Global	<code>db</code>	Cria o servidor Express com Helmet, CORS restrito, limitação de taxa (rateLimit) e rota RPC centralizada.
<code>sensitiveChannelLimiter</code> Linha 497	Arrow Function	<code>req, res, next</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.

 src/database/db.js (Engine de Banco de Dados e Regras de Negócio (SQLite Database))

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
<code>getCardBillingCycle</code> Linha 18	Função Global	<code>closingDay, dueDay, month, year</code>	Calcula dinamicamente a janela de início e fechamento do ciclo da fatura de cartão de crédito.
<code>format</code> Linha 41	Arrow Function	<code>y, m, d</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>constructor</code> Linha 54	Método de Classe	<code>dbPath</code>	
<code>initialize</code> Linha 77	Método de Classe	<code>nenhum</code>	Abre o arquivo SQLite, habilita PRAGMA WAL e foreign keys, executa migrations e seeding inicial.
<code>createSession</code> Linha 91	Método de Classe	<code>user</code>	Gera token randômico criptográfico e persiste a sessão do usuário logado.

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
getSession Linha 97	Método de Classe	token	Recupera os dados de uma sessão ativa válida a partir do token bearer fornecido.
deleteSession Linha 101	Método de Classe	token	Revoga e exclui o token de sessão do repositório.
migrateSchema Linha 106	Método de Classe	nenhum	Executa atualizações e migrations incrementais no esquema das tabelas SQLite.
repairLegacyShiftedPayments Linha 538	Método de Classe	nenhum	Rotina de autocura que reajusta parcelas e datas de competência históricas desalinhadas.
createTables Linha 604	Método de Classe	nenhum	Cria a estrutura DDL inicial de todas as tabelas do banco de dados (users, accounts, transactions, etc).
seedDefaultData Linha 782	Método de Classe	nenhum	Inserir categorias padrão e cria o perfil Administrador Master se o banco estiver limpo.
generateMonthlyRecurrences Linha 844	Método de Classe	month, year	Engine de geração e auto-healing mensal de parcelas e recorrências fixas pendentes.
login Linha 942	Método de Classe	username, password	Autentica credenciais de usuário com hash Bcrypt e descriptografa campos sensíveis.
register Linha 955	Método de Classe	name, username, password, familyName = null, familyId = null, quota_users = 6, quota_accounts = 10	Registra um novo usuário, cria a família padrão e define permissões iniciais.
getUsers Linha 1072	Método de Classe	filters = {}	Retorna a lista de usuários da família com sanitização de campos confidenciais.
updateUser Linha 1084	Método de Classe	data	Atualiza informações cadastrais e perfil de um usuário existente.
deleteUserAccount Linha 1165	Método de Classe	userId	Função de suporte e processamento interno da camada.

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
updateUserPositions Linha 1193	Método de Classe	positions	Persiste a ordem customizada de exibição dos usuários na lista da família.
deleteUser Linha 1209	Método de Classe	userId	Remove um usuário dependente da família mantendo integridade referencial.
getUserPermissions Linha 1255	Método de Classe	userId	Retorna a matriz de permissões granulares do usuário no sistema.
checkTransactionFamily Linha 1281	Método de Classe	idPayload, familyId	Valida se uma transação pertence à família da sessão (Método com duplicações no db.js).
checkAccountFamily Linha 1291	Método de Classe	idPayload, familyId	Valida se uma conta bancária pertence à família da sessão (Método com duplicações no db.js).
checkCategoryFamily Linha 1301	Método de Classe	idPayload, familyId	Valida se uma categoria pertence à família da sessão (Método com duplicações no db.js).
checkRecurringFamily Linha 1311	Método de Classe	idPayload, familyId	Valida se um item recorrente pertence à família da sessão (Método com duplicações no db.js).
checkGoalFamily Linha 1321	Método de Classe	idPayload, familyId	Valida se uma meta pertence à família da sessão (Método com duplicações no db.js).
updateUserPermissions Linha 1331	Método de Classe	data	Atualiza as permissões de acesso a menus e dados de outros membros da família.
getSettings Linha 1369	Método de Classe	userId	Recupera as preferências de configuração chave-valor salvas pelo usuário.
setSetting Linha 1376	Método de Classe	userId, key, value	Salva ou atualiza uma chave de configuração de preferência do usuário.
getAccounts Linha 1382	Método de Classe	userId	Retorna as contas bancárias, cartões e carteiras cadastradas do usuário/família.

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
createAccount Linha 1476	Método de Classe	data	Cadastra uma nova conta bancária ou cartão de crédito validando cotas da família.
updateAccount Linha 1510	Método de Classe	data	Atualiza saldo, limites e metadados de uma conta bancária ou cartão.
deleteAccount Linha 1532	Método de Classe	id	Remove uma conta bancária validando se não existem transações impeditivas.
transferBetweenAccounts Linha 1541	Método de Classe	{ from_account_id, to_account_id, amount, date, description, user_id }	Executa transferência entre contas com movimentação atômica em transação SQL.
getCategories Linha 1552	Método de Classe	userId	Retorna as categorias de receitas e despesas disponíveis para o usuário.
createCategory Linha 1575	Método de Classe	data	Cria uma nova categoria customizada para o usuário.
updateCategory Linha 1589	Método de Classe	data	Atualiza ícone, cor e nome de uma categoria existente.
deleteCategory Linha 1594	Método de Classe	id	Exclui uma categoria reatribuindo lançamentos para a categoria padrão.
cleanDuplicateCategories Linha 1599	Método de Classe	nenhum	Executa expurgo e consolidação de categorias duplicadas por usuário.
getRecurringItems Linha 1627	Método de Classe	userId, type, month, year	Retorna os itens recorrentes (despesas e receitas fixas) com filtros de visualização.
createRecurringItem Linha 1730	Método de Classe	data	Cadastra nova despesa/receita fixa, calculando o offset de competência e gerando parcelas.
updateRecurringItem Linha 1791	Método de Classe	data	Atualiza item recorrente e sincroniza descrições e competências das parcelas não pagas.

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
deleteRecurringItem Linha 1875	Método de Classe	id, fromDate	Remove um item recorrente e limpa parcelas futuras mantendo o histórico.
postponeRecurringInstallment Linha 1929	Método de Classe	{ txId, itemId }	Adia a parcela do mês atual para o final do ciclo de repetições.
toggleRecurringPriority Linha 2021	Método de Classe	id	Alterna a estrela de prioridade do item recorrente para destaque no dashboard.
updateRecurringPositions Linha 2027	Método de Classe	userId, positions	Persiste a ordenação manual drag-and-drop dos itens recorrentes.
getTransactions Linha 2052	Método de Classe	{ userId, month, year, type, accountId, search, avulsoOnly }	Retorna lançamentos com filtros avançados por período, tipo e status.
getMonthlyTransactionsByRecurring Linha 2097	Método de Classe	userId, month, year	Retorna os lançamentos mensais decorrentes de itens recorrentes com dados estendidos.
createTransaction Linha 2153	Método de Classe	data	Cadastra um lançamento avulso/variável e atualiza o saldo da conta em tempo real.
updateTransaction Linha 2184	Método de Classe	data	Edita um lançamento ajustando proporcionalmente o saldo da conta vinculada.
deleteTransaction Linha 2209	Método de Classe	idPayload	Exclui um lançamento e estorna o valor no saldo da conta se pago.
toggleTransactionPaid Linha 2236	Método de Classe	id	Alterna status de pago/pendente atualizando o saldo da conta imediatamente.
toggleTransactionPaidWithDate Linha 2250	Método de Classe	id, paymentDate, options = {}	Registra pagamento efetivo com data customizada, juros ou descontos por antecipação.
getCardInvoices Linha 2294	Método de Classe	userId, month, year	Gera e calcula o valor consolidado das faturas de cartão de crédito por período.

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
payCardInvoice Linha 2367	Método de Classe	{ invoiceId, paymentAccountId, paymentDate, penaltyAmount = 0, discountAmount = 0, userId }	Executa liquidação da fatura do cartão com débito automático na conta corrente informada.
reopenCardInvoice Linha 2545	Método de Classe	{ invoiceId, userId }	Reabre uma fatura quitada estornando os débitos das contas correntes e desfazendo acordos.
recalculateCardInvoice Linha 2659	Método de Classe	{ invoiceId, userId }	Função de suporte e processamento interno da camada.
updateTransactionPositions Linha 2684	Método de Classe	userId, positions	Atualiza ordenação manual das transações no painel.
getDashboardSummary Linha 2709	Método de Classe	userId, month, year	Consolida totais de receitas, despesas, saldo e pendências do mês.
getGeneralDashboardSummary Linha 2896	Método de Classe	userId	Calcula resumo consolidado do patrimônio e saúde financeira geral.
getMonthlyChart Linha 2938	Método de Classe	userId, months = 6	Gera série histórica comparativa de receitas e despesas para gráficos.
getCategoryChart Linha 2960	Método de Classe	userId, month, year	Consolida despesas agrupadas por categoria para gráfico de pizza/rosca.
getBudgets Linha 2984	Método de Classe	userId, month, year	Retorna o planejamento orçamentário mensal por categoria.
setBudget Linha 3020	Método de Classe	data	Define ou atualiza o teto orçamentário de uma categoria no mês.
getGoals Linha 3030	Método de Classe	userId	Lista as metas financeiras de economia e progresso acumulado.
createGoal Linha 3034	Método de Classe	data	Cria uma nova meta financeira de economia.
updateGoal Linha 3042	Método de Classe	data	Atualiza valor-alvo, prazo e cor de uma meta existente.

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
deleteGoal Linha 3047	Método de Classe	id	Exclui uma meta financeira.
addGoalDeposit Linha 3057	Método de Classe	{ goal_id, amount, note, date }	Adiciona um aporte financeiro em uma meta atualizando o saldo acumulado.
getCashflow Linha 3066	Método de Classe	userId, month, year	Gera relatório detalhado de fluxo de caixa projetado e realizado.
getPatrimony Linha 3079	Método de Classe	userId	Retorna o valor total investido e saldo acumulado em contas.
logEvent Linha 3120	Método de Classe	eventType, message, familyId = null	Registra eventos de auditoria e segurança no log do servidor.
getServerLogs Linha 3128	Método de Classe	nenhum	Retorna histórico de logs do servidor.
getFamilyLogs Linha 3132	Método de Classe	familyId	Retorna logs filtrados por grupo familiar.
getFamilies Linha 3136	Método de Classe	nenhum	Retorna a lista de grupos familiares no sistema (exclusivo ADM Geral).
createFamily Linha 3148	Método de Classe	data	Cria um novo grupo familiar com cotas de usuários e contas definidas.
deleteFamily Linha 3161	Método de Classe	id	Exclui um grupo familiar e seus dados desvinculados.
updateFamily Linha 3196	Método de Classe	data	Atualiza dados e cotas de um grupo familiar.
checkFamilyName Linha 3212	Método de Classe	name	Função de suporte e processamento interno da camada.
backup Linha 3239	Método de Classe	destPath	Função de suporte e processamento interno da camada.
getRecoveryQuestion Linha 3241	Método de Classe	username	Retorna a pergunta de segurança cadastrada para redefinição de senha.

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
resetPasswordWithAnswer Linha 3253	Método de Classe	username, answer, newPassword	Valida a resposta de segurança e altera a senha do usuário.
getUserById Linha 3271	Método de Classe	id	Busca dados cadastrais do usuário por ID (Método com duplicações no db.js).
checkAccountFamily Linha 3279	Método de Classe	accountId, familyId	Valida se uma conta bancária pertence à família da sessão (Método com duplicações no db.js).
checkTransactionFamily Linha 3284	Método de Classe	transactionId, familyId	Valida se uma transação pertence à família da sessão (Método com duplicações no db.js).
checkCategoryFamily Linha 3289	Método de Classe	categoryId, familyId	Valida se uma categoria pertence à família da sessão (Método com duplicações no db.js).
checkGoalFamily Linha 3297	Método de Classe	goalId, familyId	Valida se uma meta pertence à família da sessão (Método com duplicações no db.js).
checkRecurringFamily Linha 3302	Método de Classe	recurringId, familyId	Valida se um item recorrente pertence à família da sessão (Método com duplicações no db.js).
exportMyData Linha 3307	Método de Classe	userId	Gera pacote LGPD de exportação de dados pessoais do usuário.
getUserById Linha 3372	Método de Classe	id	Busca dados cadastrais do usuário por ID (Método com duplicações no db.js).
checkAccountFamily Linha 3380	Método de Classe	accountId, familyId	Valida se uma conta bancária pertence à família da sessão (Método com duplicações no db.js).
checkTransactionFamily Linha 3389	Método de Classe	txId, familyId	Valida se uma transação pertence à família da sessão (Método com duplicações no db.js).
checkCategoryFamily Linha 3398	Método de Classe	categoryId, familyId	Valida se uma categoria pertence à família da sessão (Método com duplicações no db.js).

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
checkGoalFamily Linha 3407	Método de Classe	goalId, familyId	Valida se uma meta pertence à família da sessão (Método com duplicações no db.js).
checkRecurringFamily Linha 3416	Método de Classe	itemId, familyId	Valida se um item recorrente pertence à família da sessão (Método com duplicações no db.js).
exportFullJson Linha 3425	Método de Classe	userId	Exporta backup estruturado completo de todos os dados do usuário em JSON.
exportTransactionsCsv Linha 3462	Método de Classe	{ userId, month, year, type }	Função de suporte e processamento interno da camada.

 src/database/session-repo.js (Gerenciador de Sessões e Autenticação (Session Repository))

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
constructor Linha 4	Método de Classe	db	
ensureTable Linha 8	Método de Classe	nenhum	Função de suporte e processamento interno da camada.
saveSession Linha 24	Método de Classe	token, user	Função de suporte e processamento interno da camada.
getSession Linha 52	Método de Classe	token	Recupera os dados de uma sessão ativa válida a partir do token bearer fornecido.
deleteSession Linha 74	Método de Classe	token	Revoga e exclui o token de sessão do repositório.
cleanupExpired Linha 80	Método de Classe	nenhum	Função de suporte e processamento interno da camada.

 src/database/crypto-utils.js (Criptografia e Proteção de Dados (Crypto Utilities))

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
encryptField Linha 35	Função Global	plainText	Função de suporte e processamento interno da camada.

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
<code>decryptField</code> Linha 49	Função Global	<code>payload</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.

 **src/renderer/app.js** (Interface de Usuário Principal e Controle de Estado (Frontend Renderer))

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
<code>makeRpcCall</code> Linha 4	Arrow Function [async]	<code>channel, ...args</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>renderAvatarHtml</code> Linha 266	Função Global	<code>user, size = 36</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>toast</code> Linha 276	Função Global	<code>message, type = 'success'</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>open</code> Linha 288	Método de Classe	<code>title, bodyHTML, wide = false, isSettings = false</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>close</code> Linha 294	Método de Classe	<code>nenhum</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>navigate</code> Linha 303	Função Global	<code>page</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>renderPage</code> Linha 322	Função Global [async]	<code>page</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>buildPeriodSelector</code> Linha 328	Função Global	<code>onUpdate</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>update</code> Linha 334	Arrow Function	<code>nenhum</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>bankLogo</code> Linha 343	Função Global	<code>bank, size = 40</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>buildDonut</code> Linha 572	Função Global	<code>pct, color, size = 90</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>buildCreditDonut</code> Linha 590	Função Global	<code>spent, limit, size = 110</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
renderDashboard Linha 639	Função Global [async]	nenhum	Monta e renderiza os cards de resumo, metas e gráficos da tela principal.
renderCreditCardWidget Linha 1023	Função Global	acc, spent	Função de suporte e processamento interno da camada.
renderDebitAccountWidget Linha 1098	Função Global	acc	Função de suporte e processamento interno da camada.
renderDebitAccountStaticWidget Linha 1124	Função Global	acc	Função de suporte e processamento interno da camada.
renderDashboardGoalItem Linha 1150	Função Global	goal	Função de suporte e processamento interno da camada.
setupCategoryInteractiveChart Linha 1174	Função Global	wrapperElementId, chartStateKey, txs	Função de suporte e processamento interno da camada.
renderCheckboxesAndDraw Linha 1240	Função Global	nenhum	Função de suporte e processamento interno da camada.
updateChart Linha 1263	Função Global	nenhum	Função de suporte e processamento interno da camada.
chartOptions Linha 1410	Função Global	type	Função de suporte e processamento interno da camada.
renderRecurring Linha 1454	Função Global [async]	nenhum	Renderiza a gestão de despesas/receitas fixas, variáveis e faturas de cartão.
loadTab Linha 1521	Função Global [async]	tab	Função de navegação entre abas (Identificada duplicada no app.js nas L1521 e L3926).
applyFilter Linha 1545	Arrow Function	nenhum	Função de suporte e processamento interno da camada.
setupDragAndDrop Linha 1610	Função Global	container, isRecurring	Função de suporte e processamento interno da camada.
renderRecurringList Linha 1659	Função Global	container, items, monthlyTxs, type, accounts, categories	Função de suporte e processamento interno da camada.

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
renderAvulsosList Linha 1935	Função Global	container, txs, accounts, categories, tabType	Função de suporte e processamento interno da camada.
renderInvoicesList Linha 2098	Função Global	container, invoices, accounts	Função de suporte e processamento interno da camada.
confirmReopenInvoice Linha 2200	Função Global	inv	Função de suporte e processamento interno da camada.
openRenegotiateInvoiceModal Linha 2268	Função Global	inv, accounts	Função de suporte e processamento interno da camada.
updateSimulation Linha 2388	Arrow Function	source = 'auto'	Função de suporte e processamento interno da camada.
openPayInvoiceModal Linha 2481	Função Global	inv, accounts	Função de suporte e processamento interno da camada.
loadAvulsos Linha 2571	Função Global [async]	container, accounts, categories, tabType	Função de suporte e processamento interno da camada.
openRecurringModal Linha 2577	Função Global	item, accounts, categories, type	Abre modal para cadastro/edição de despesa fixa com vencimento e competência.
fmtCompetence Linha 2795	Função Global	compStr	Formata string de competência YYYY-MM para o formato legível Mês/Ano (ex: Fev/2026).
openEditMonthTransactionModal Linha 2807	Função Global	tx, item, accounts, categories, type	Abre modal para edição exclusiva dos dados da parcela do mês corrente.
showDidacticFeedback Linha 2909	Função Global [async]	data	Função de suporte e processamento interno da camada.
openAvulsoModal Linha 2949	Função Global	accounts, categories, tx = null, defaultType = 'expense'	Abre modal para cadastro/edição de despesa variável (avulso) com mês de referência.
updateAvulsoCategories Linha 3034	Arrow Function	type	Função de suporte e processamento interno da camada.

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
openPaymentDateModal Linha 3147	Função Global [async]	txId, currentDate, onComplete	Abre modal de confirmação de pagamento com seleção de data, juros e desconto.
updatePaymentOptionsUI Linha 3190	Função Global	nenhum	Função de suporte e processamento interno da camada.
recalcTotal Linha 3248	Função Global	nenhum	Função de suporte e processamento interno da camada.
renderAccounts Linha 3309	Função Global [async]	nenhum	Renderiza a lista de contas bancárias, cartões de crédito e saldos.
openAccountModal Linha 3488	Função Global [async]	acc	Função de suporte e processamento interno da camada.
openTransferModal Linha 3651	Função Global	accounts	Função de suporte e processamento interno da camada.
renderBudget Linha 3682	Função Global [async]	nenhum	Função de suporte e processamento interno da camada.
loadBudgets Linha 3730	Função Global [async]	nenhum	Função de suporte e processamento interno da camada.
openBudgetModal Linha 3760	Função Global	cats, prefillCatId = null, prefillAmt = null	Função de suporte e processamento interno da camada.
renderGoals Linha 3792	Função Global [async]	nenhum	Renderiza o painel de acompanhamento de metas financeiras e progresso.
openGoalModal Linha 3840	Função Global	goal	Função de suporte e processamento interno da camada.
openGoalDepositModal Linha 3886	Função Global	goalId, goals	Função de suporte e processamento interno da camada.
renderReports Linha 3908	Função Global [async]	nenhum	Gera e renderiza a tela de relatórios consolidados e gráficos de desempenho.
loadTab Linha 3926	Função Global [async]	tab	Função de navegação entre abas (Identificada duplicada no app.js nas L1521 e L3926).
renderSettings Linha 3980	Função Global [async]	nenhum	Função de suporte e processamento interno da camada.

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
<code>openSettingsModal</code> Linha 3984	Função Global [async]	<code>activeTab = 'profile'</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>renderTabContent</code> Linha 4067	Arrow Function [async]	<code>tab</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>bindProfileTabEvents</code> Linha 4507	Função Global	<code>categories, users</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>bindBackupTabEvents</code> Linha 4673	Função Global	<code>capitalizedMonth</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>downloadBase64File</code> Linha 4674	Arrow Function	<code>base64Content, filename, mimeType</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>bindLgpdTabEvents</code> Linha 4821	Função Global	<code>nenhum</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>openCategoryModal</code> Linha 4923	Função Global	<code>categories, editCategory = null</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>initLoginScreen</code> Linha 4973	Função Global [async]	<code>nenhum</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>showWizardFamilyChoiceModal</code> Linha 5136	Função Global	<code>familyName, ownerName, onJoin, onNew</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>openSignUpWizard</code> Linha 5189	Função Global	<code>nenhum</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>setUpWizardMasksAndValidators</code> Linha 5212	Função Global	<code>nenhum</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>updateSignUpWizardUI</code> Linha 5328	Função Global	<code>nenhum</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>openRegisterModal</code> Linha 5546	Função Global	<code>nenhum</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>openEditUserModal</code> Linha 5569	Função Global [async]	<code>user</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>updateExplanation</code> Linha 5718	Arrow Function	<code>nenhum</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
<code>applyNavigationPermissions</code> Linha 5899	Função Global	nenhum	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>startApp</code> Linha 5913	Função Global [async]	user	Inicializa o estado global da aplicação no frontend e carrega a tela do dashboard.
<code>checkImpersonation</code> Linha 6002	Função Global	nenhum	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>openLanConnectModal</code> Linha 6095	Função Global [async]	nenhum	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>renderCaculaDashboard</code> Linha 6136	Função Global [async]	page	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>openCaculaQuickExpenseModal</code> Linha 6244	Função Global	accounts	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>renderLogsInConsole</code> Linha 6338	Função Global	logs	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>renderFamilies</code> Linha 6368	Função Global [async]	nenhum	Renderiza a tela de administração de grupos familiares (exclusivo ADM).
<code>openAdmNewFamilyModal</code> Linha 6558	Função Global	nenhum	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>openAdmEditFamilyModal</code> Linha 6646	Função Global [async]	familyId	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>initLgpdModals</code> Linha 6906	Função Global	nenhum	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>showModal</code> Linha 6913	Arrow Function	modalTitle, modalText	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>hideModal</code> Linha 6919	Arrow Function	nenhum	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>setAppTheme</code> Linha 6965	Função Global	themeName	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>initThemeSwitcher</code> Linha 6979	Função Global	nenhum	Função de suporte e processamento interno da camada.

 **src/renderrer/landing.js** (Controlador da Landing Page e Modal de Entrada (Landing UI))

FUNÇÃO / LINK DE LOCALIZAÇÃO	TIPO / MODIFICADOR	PARÂMETROS RECEIVED	PAPEL TÉCNICO & RELAÇÃO NO SISTEMA
<code>applyLandingTheme</code> Linha 7	Função Global	<code>theme</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>toggleLandingTheme</code> Linha 23	Função Global	<code>e</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>scrollToSection</code> Linha 33	Função Global	<code>sectionId, event</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>toggleMobileMenu</code> Linha 47	Função Global	<code>nenhum</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>toggleFaq</code> Linha 58	Função Global	<code>buttonEl</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>openFeatureModal</code> Linha 166	Função Global	<code>featureKey</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>closeFeatureModal</code> Linha 204	Função Global	<code>event</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>handleBackdropClick</code> Linha 218	Função Global	<code>event</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>fmtMoney</code> Linha 227	Arrow Function	<code>val</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.
<code>updateCalculator</code> Linha 229	Função Global	<code>nenhum</code>	Função de suporte e processamento interno da camada.



4. Recomendações e Plano de Ação de Engenharia

Diretrizes de Manutenibilidade & Performance (Senior Level):

- Consolidação do DB (`db.js`):** Remover imediatamente os blocos repetidos das linhas 3270-3430 em `src/database/db.js`, centralizando os métodos `check*Family` e `getUserById` em um único ponto da classe `AppDatabase`.
- Desduplicação de `loadTab` (`app.js`):** Eliminar a redeclaração de `loadTab` na linha 3926 e garantir que a navegação do painel ocorra por um único controlador de rotas limpo.
- Modularização por Domínio:** O arquivo `app.js` (com mais de 370KB e 7000 linhas) deve ser refatorado futuramente em módulos ES6 menores (ex: `ui-accounts.js`, `ui-recurring.js`, `ui-transactions.js`).
- Integridade das Transações SQL:** Manter a regra de execução das chamadas de sincronização e geração de recorrências fora de blocos aninhados de transação SQLite para evitar contenção de trava de banco.